

Guide de Conception pour les pièces découpées au laser avec pliage

Informations utiles sur les formats 3D pris en charge, sur la manière de préparer correctement vos fichiers pour la découpe et le pliage au laser, ainsi que sur les capacités et les limites de nos processus.

Contenu

Processus de Pliage

Capacités du processus de pliage >

Aspect et finitions >

X

Format et Logiciel

Formats acceptés >

Logiciel recommandé >

Préparation de Votre Fichier

[Échelle >](#)[Contenu >](#)[Pliages >](#)[Géométries non autorisées >](#)[Angles >](#)[Hauteur minimale de pliage >](#)[Distance minimale entre les pliages >](#)[Pliages en forme de Z >](#)[Pliages en forme de U >](#)[Autres considérations >](#)

Caractéristiques du processus

[Marques de Pliage >](#)

Additional Considerations

[Coupes de Détente >](#)[Entités en Contact >](#)[Chevauchements >](#)[Erreurs Courantes >](#)[Livraison des Pièces >](#)[Évaluation des Suppléments >](#)

Cliquez sur les sujets pour y accéder.

Consultez ici nos

[Tolérances et Capacités de Fabrication >](https://www.laserboost.com/fr/tolerances/)
(<https://www.laserboost.com/fr/tolerances/>)

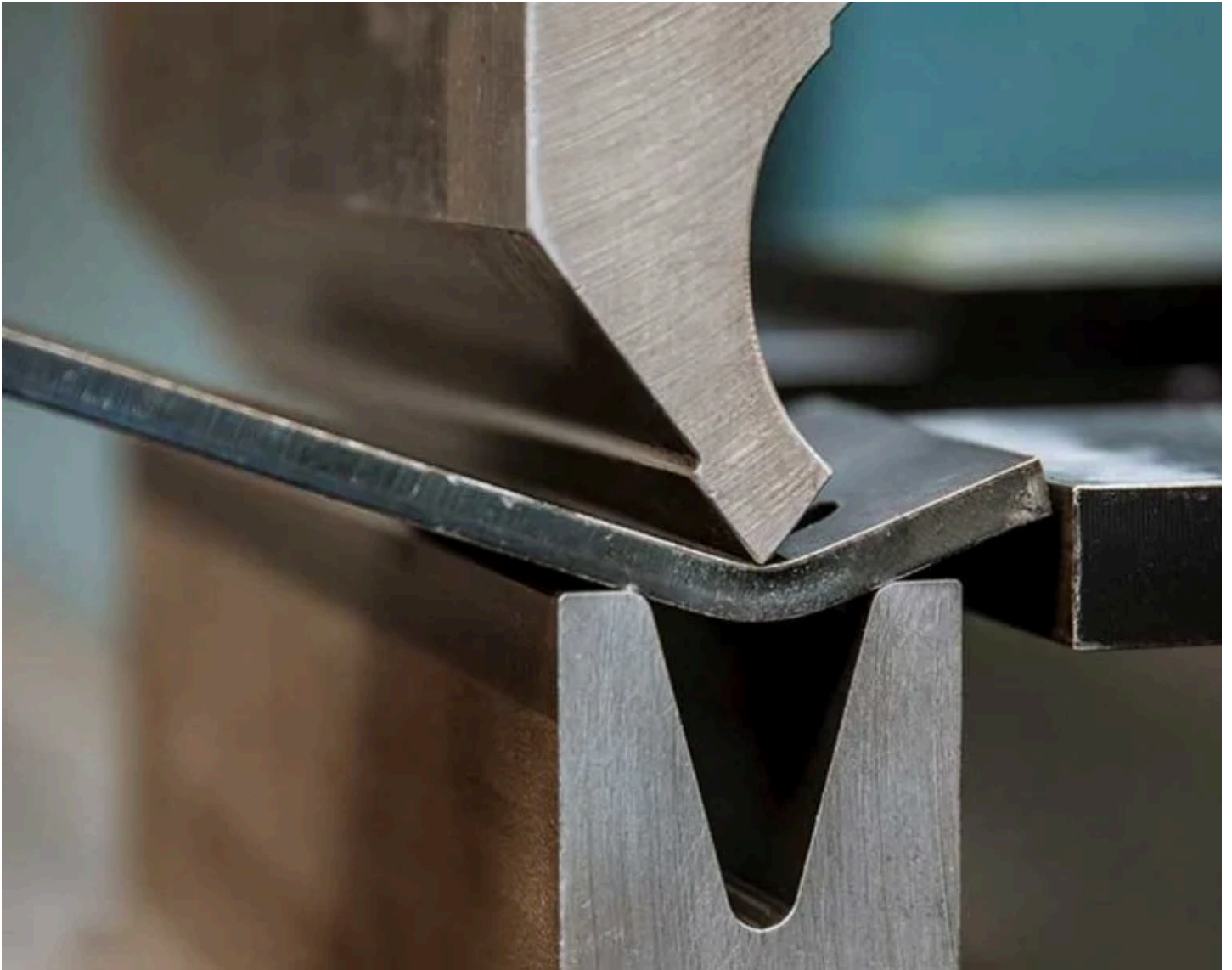
X

Processus de Pliage

Chez LaserBoost, nous réalisons le pliage de tôles en utilisant la méthode du « pliage à l'air » avec la dernière technologie de pointe de Trumpf™.

Cette méthode nécessite un poinçon et une matrice pour transformer une géométrie plate

en une forme volumétrique.



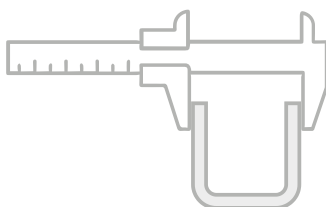
✕



Nous disposons de l'expérience et des machines nécessaires pour garantir une fabrication conforme à vos conceptions et une finition de qualité supérieure.

> Capacités du processus de pliage au laser

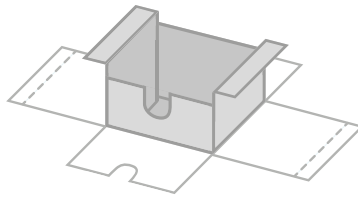
Notre précision et nos mesures maximales en un coup d'œil :



×

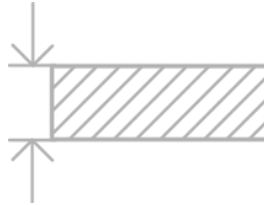
Pliage précis >

Tolérances strictes >



3000 x 1500 mm

Taille maximale de la pièce dépliée



0,3 mm ~ 8 mm

Épaisseur de pliage

* Vérifier ici les tolérances de fabrication

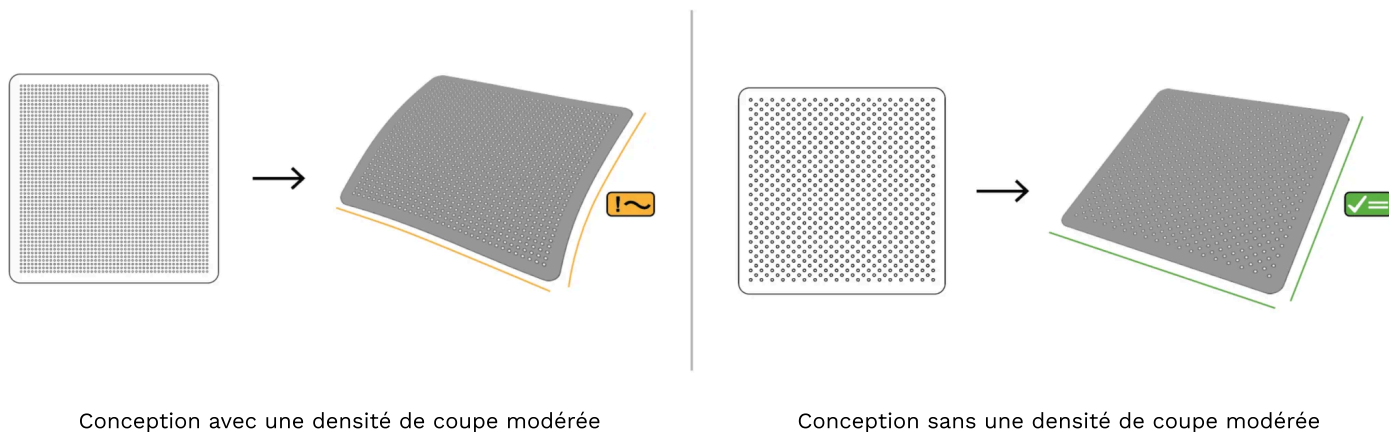
Tolérances et Capacités de Fabrication >
(<https://www.laserboost.com/fr/tolerances/>)

ou vous pouvez également obtenir plus d'informations sur notre service de découpe avec pliage
(<https://www.laserboost.com/fr/pliage-de-tole-en-ligne/>).

Déformation thermique lors de la découpe laser

La découpe laser est une technique précise de fabrication de pièces. Toutefois, si la densité de coupe d'un modèle est élevée, des températures élevées peuvent être générées au cours du processus. Ces températures peuvent entraîner des déformations de la pièce, compromettant ainsi sa qualité et sa fonctionnalité. Il est donc important de prendre en compte la répartition des découpes et d'ajuster le design afin d'éviter les concentrations excessives de chaleur.

Chez LaserBoost, nous utilisons différentes stratégies de découpe pour faire face à cet effet. Néanmoins, dans des cas extrêmes, l'effet peut encore être visible. L'une des façons de réduire cet effet, particulièrement fréquent dans les grilles, est d'espacer les trous. En outre, cette approche peut vous permettre de réduire le coût de votre pièce.



Formats et Logiciels

> Formats acceptés

Chez LaserBoost, nous travaillons avec des fichiers CAD 3D pour garantir une précision maximale dans la découpe et le pliage. Ci-dessous, nous listons les formats acceptés ainsi que leurs exigences.

Formats 3D

.step o .stp

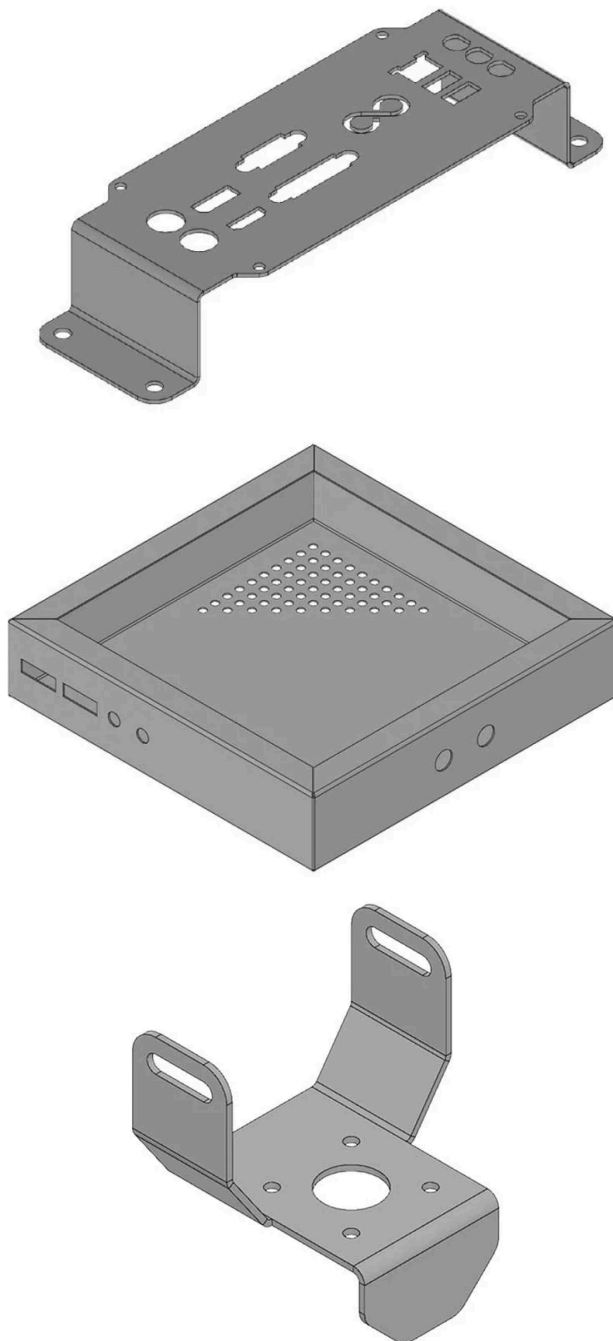
Télécharger l'exemple de fichier .STEP 1 ↓

(<https://www.laserboost.com/guias/Connector%20Tray.stp>)

Télécharger l'exemple de fichier .STEP 2 ↓ (<https://www.laserboost.com/guias/Case.stp>)

Télécharger l'exemple de fichier .STEP 3 ↓

(<https://www.laserboost.com/guias/Support.stp>)



Aperçu de l'exemple .STEP 1

Aperçu de l'exemple .STEP 2

Aperçu de l'exemple .STEP 3



Contrairement aux fichiers 2D, l'épaisseur de la pièce ne peut pas être modifiée dans le configurateur pour les fichiers 3D. Les fichiers doivent être conçus avec l'épaisseur souhaitée.

Concernant l'exportation à partir d'autres formats : nous n'acceptons pas les fichiers STEP/STP exportés à partir de STL. Le format STL triangule les géométries, créant des imprécisions qui compliquent la fabrication. Veuillez soumettre des fichiers STEP/STP générés directement depuis votre logiciel CAD.



De même, nous rejeterons les pièces provenant de logiciels de conception qui ne disposent pas d'un module de dessin approprié pour la tôle ou qui sont basés sur la modélisation de surfaces, car ils ne garantissent pas des géométries adaptées à la fabrication.

Logiciels CAO recommandés

Il existe de nombreux logiciels de dessin en CAD. Ceux listés ci-dessous sont les plus couramment utilisés par nos clients pour la découpe laser et le pliage. Ils proposent tous une version d'essai gratuite.

Logiciels CAD pour les fichiers de découpe laser avec pliage 3D

Autodesk Fusion360™

Parfait pour débuter, un programme gratuit avec tous les outils nécessaires pour dessiner n'importe quelle géométrie en forme plane ou pliée.

Lien vers le site officiel ↗ (https://www.autodesk.com/es/products/fusion-360/overview?cjdata=MXxZfDB8WXww&mktvar002=afc_es_buyonline&AID=11043037&PID=8227014&SID=jkp_CYEAR&tab=subscription&plc=FSN)

SolidWorks™

Le plus utilisé dans l'industrie, un outil hautement professionnel et un classique du design 3D.

Lien vers le site officiel ↗ (<https://www.solidworks.com/es/lp/proven-solution-3d-design-and-product-development>)

Nous utilisons le format STEP pour notre processus de découpe laser avec pliage. Tous les logiciels CAD peuvent exporter vers ce format universel.

Notre plateforme est capable de détecter tous les paramètres nécessaires pour vous afficher un prix instantanément. Vous pouvez télécharger quelques exemples de pièces au format STEP ci-dessous : 

Si vous n'avez pas le fichier STEP de votre projet, vous pouvez envoyer vos instructions à notre équipe technique à info@laserboost.com. (mailto:info@laserboost.com) Ils généreront le fichier pour vous, mais veuillez noter que cela peut entraîner des frais de conception supplémentaires.

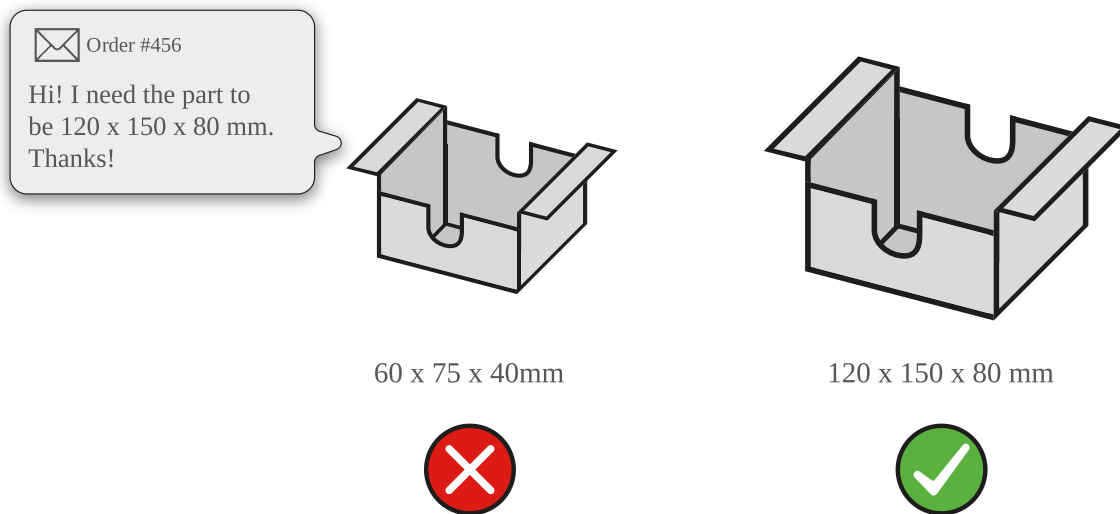
Vous avez des doutes sur la création de vos fichiers ? Contactez-nous.
(<https://www.laserboost.com/fr/contactez-nous/>)

Préparation de Votre Fichier

Les 10 points essentiels pour préparer vos pièces pour notre configurateur :

> Échelle

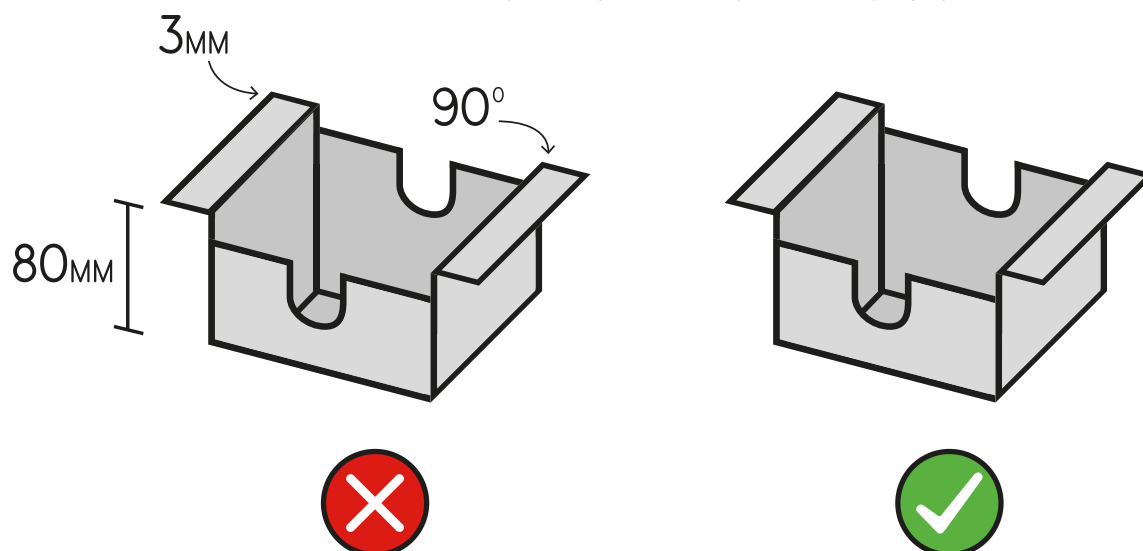
Votre pièce doit être de la taille exacte que vous souhaitez qu'elle soit fabriquée (échelle 1:1), en millimètres. Pour les pièces avec découpe et pliage, les dimensions ne peuvent pas être modifiées dans le configurateur, pour des dimensions différentes vous devrez modifier le fichier dans votre logiciel de CAD.



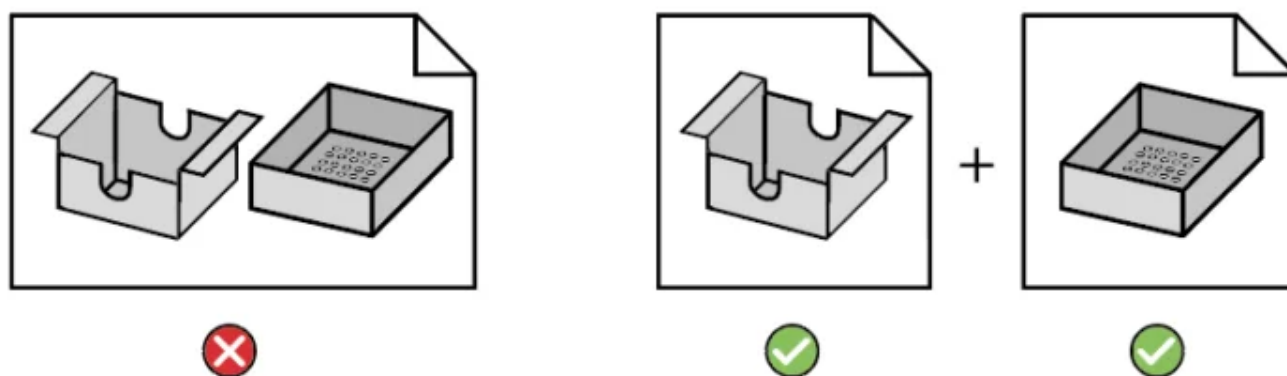
> Contenu

Les éléments tels que les bulles de notes, les cotes ou toute autre marque additionnelle ne seront pas pris en compte dans le processus de fabrication.

X



Chaque fichier doit contenir une seule pièce avec sa géométrie définie, sans inclure d'éléments supplémentaires. Nous n'acceptons pas les assemblages.

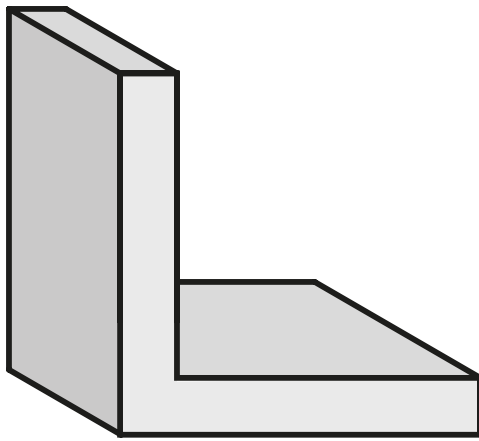


> Pliages

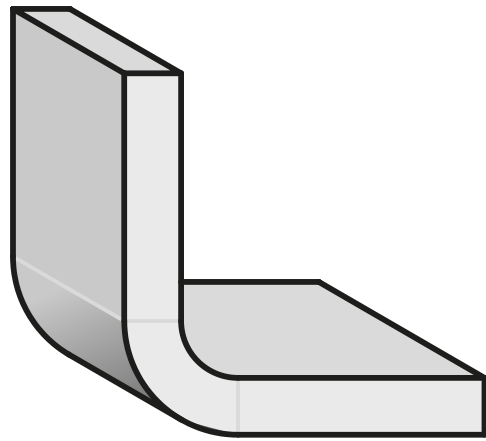
Notre technologie de formage par pliage est communément appelée « pliage à l'air ». Pour être fabriqués correctement, vos dessins doivent respecter les directives suivantes.

Tous les plis de votre création doivent avoir un rayon. Nous n'acceptons pas les fichiers avec des plis sans rayon.

X



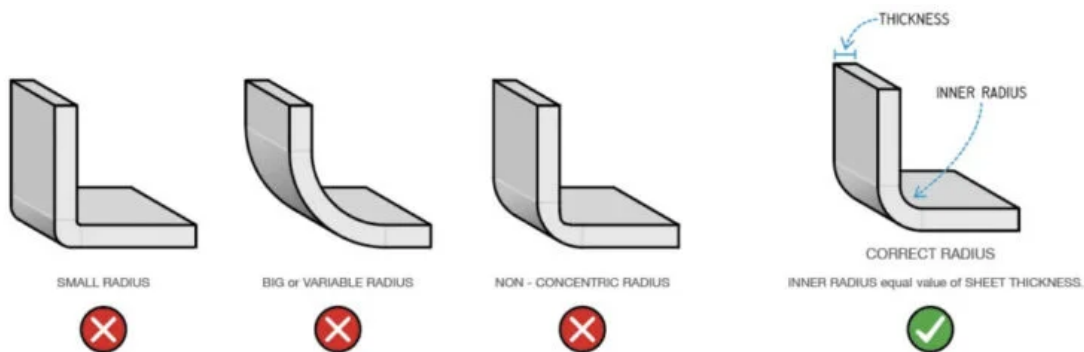
NO RADIUS



RADIUS



Pour garantir que votre fichier est correct, le rayon intérieur doit correspondre à l'épaisseur de la tôle, conformément aux normes de l'industrie. Les rayons non concentriques, plus petits ou plus grands ne sont pas valides.



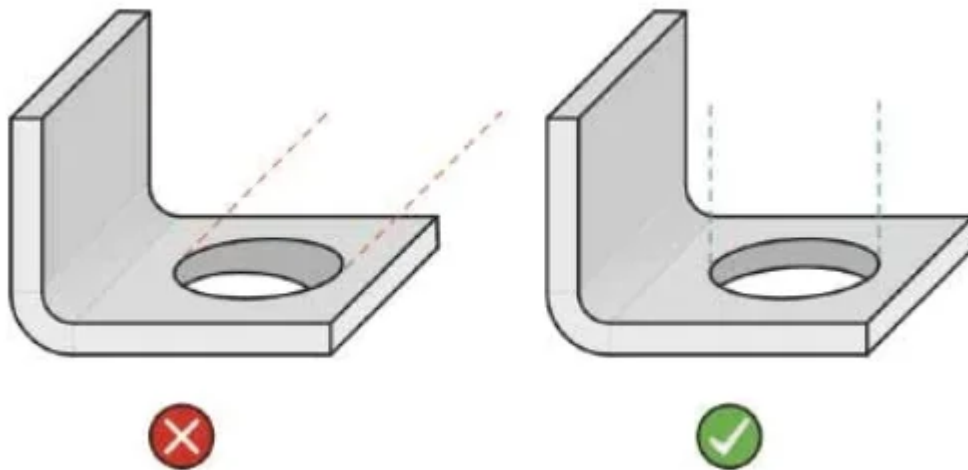
Si ces directives ne sont pas respectées, notre équipe adaptera vos pièces pour qu'elles aient la bonne forme.

> Géométries non autorisées

Nous travaillons chaque jour pour offrir davantage de processus industriels en ligne. Ci-dessous, nous vous fournissons quelques détails sur nos capacités et nos limitations de production.

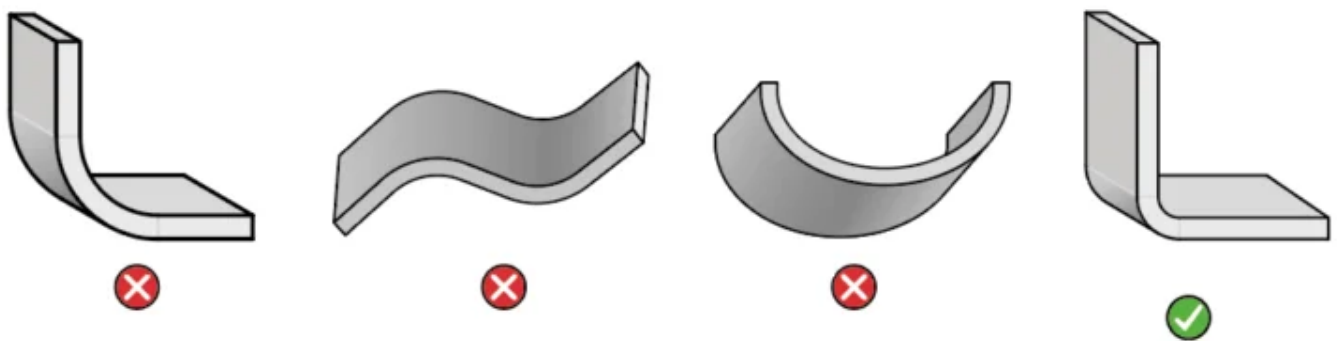
Perforations Non Perpendiculaires

Nous n'acceptons pas les géométries qui ne sont pas perpendiculaires à la tôle. Tous les systèmes de découpe laser fonctionnent avec un faisceau qui coupe uniquement dans une direction verticale, rendant impossible la création de trous inclinés.



Rayons Esthétiques et Courbure

Nous n'acceptons pas les rayons esthétiques ni les courbures dans le pliage. Nous utilisons la technique du pliage à l'air, ce qui signifie que nous ne pouvons créer que des plis avec un rayon égal à l'épaisseur du matériau.



Pliages Spéciaux

Nous élargissons continuellement nos capacités de fabrication. Les géométries ci-dessous ne sont pas encore disponibles, mais si votre design en nécessite une, contactez-nous à [X](mailto:info@laserboost.com) info@laserboost.com. (mailto:info@laserboost.com) Notre équipe évaluera sa faisabilité et vous fournira un devis.



Flattened or flattened : Generally folds at 180°.

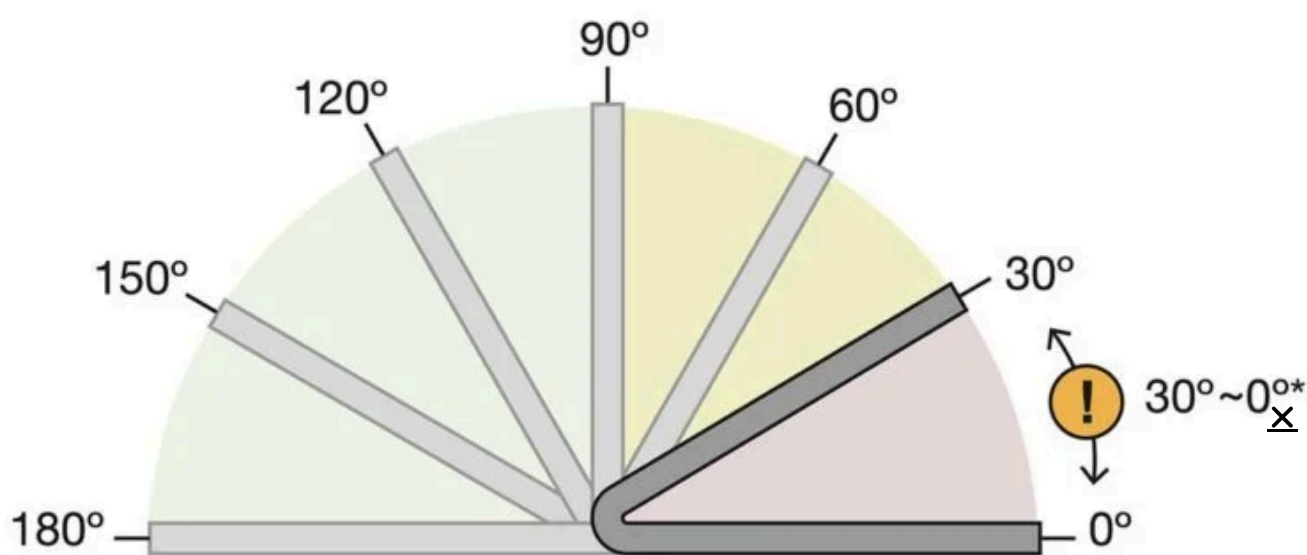


Curved : Bends with large radius, beyond our standard value of Inner radius = Thickness of sheet metal.

> Angles

Nous pouvons réaliser des pliages avec n'importe quel angle d'inclinaison dans les limites suivantes en fonction de l'épaisseur.

Épaisseur (mm)	Angle possible
0,5mm ~ 6,0mm	180° ~ 30° : Possible ✓ 30° ~ 0° : Consultez l'équipe technique !
8,0mm <	180° ~ 90° : Possible ✓ 90° ~ 0° : Consult with the technical team !



Voir la galerie d'images avec des pièces pliées > (<https://www.laserboost.com/fr/pliage-de-tole-en-ligne/#bending-gallery>)

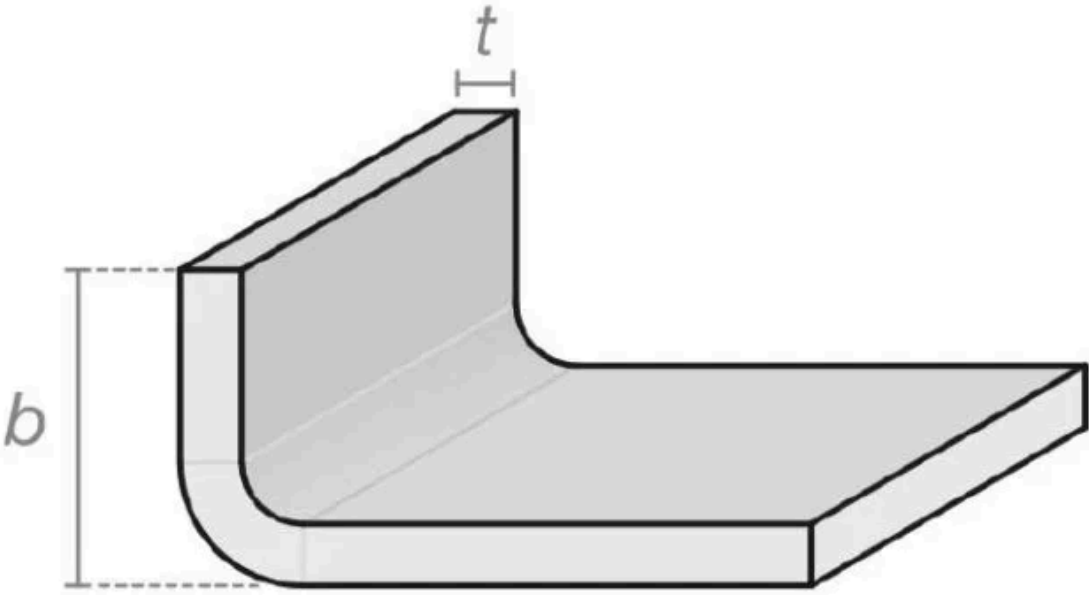
Pour les pliages dans la plage indiquée avec le symbole (!), vous pouvez consulter notre équipe à info@laserboost.com (<mailto:info@laserboost.com>) pour vérifier leur faisabilité.

> Taille Minimale du Rebord

Pour garantir un pliage précis et sécurisé, il est essentiel que la taille des rebords pliés respecte une dimension minimale en fonction de l'épaisseur du matériau. Cette mesure est cruciale pour protéger à la fois les machines et la sécurité de notre équipe.

Épaisseur t (mm)	Hauteur minimale de pliage b (mm)
0.5	5
0.8	5
1.0	6.5
1.2	8
1.5	9.5
2.0	12.5
2.5	16
3.0	19.5
4.0	24
5.0	32
6.0	40
8.0	40





> Distance minimale entre le pliage et les formes

During the bending process, forces are generated that expand and compress the material in areas close to the bend. Any hole, cut, or geometry located within the recommended minimum distances may experience deformations.

Épaisseur t (mm)	Distance minimale entre le pliage et les formes f (mm)
0.5	5
0.8	5
1.0	6.5
1.2	8
1.5	9.5
2.0	12.5
2.5	16
3.0	19.5
4.0	24

5.0

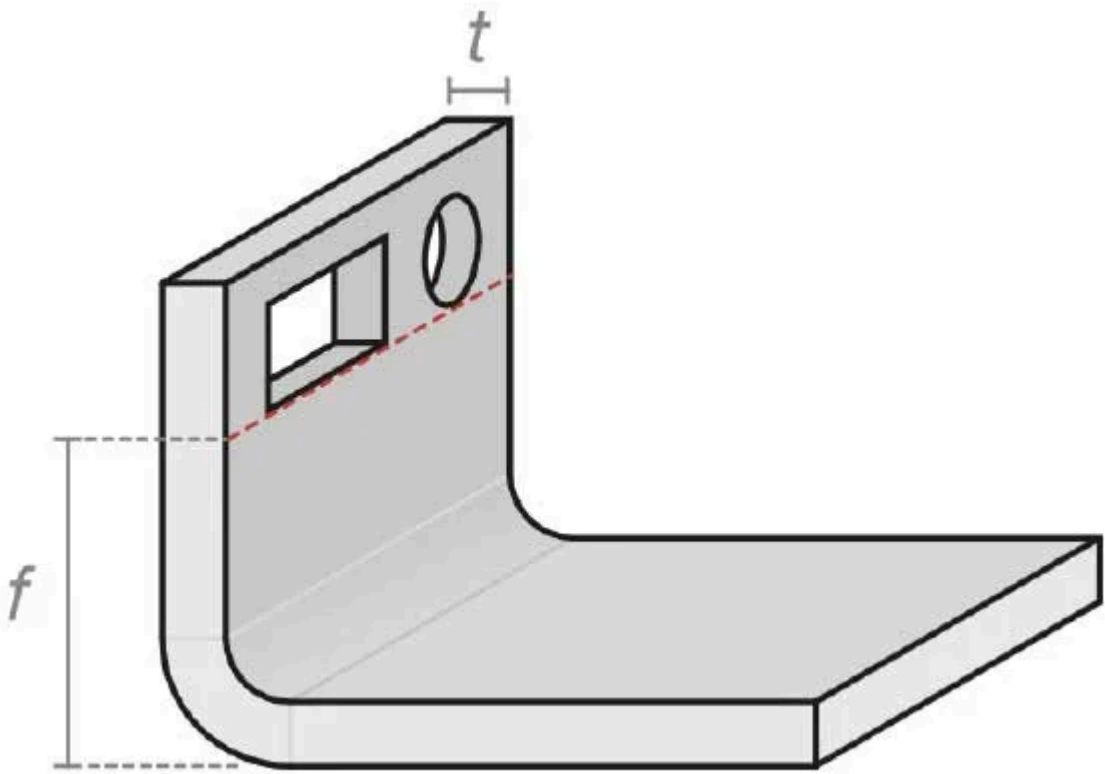
32

6.0

40

8.0

40

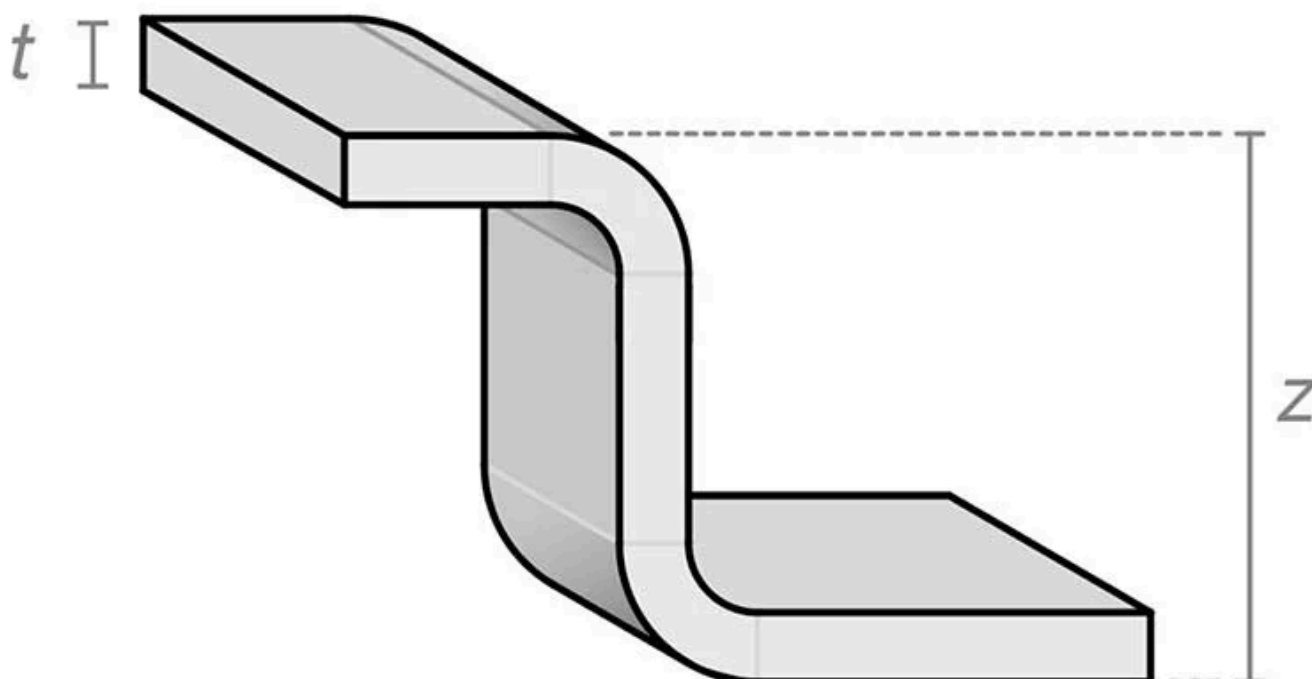


> Pliages en forme de Z

Dans les conceptions avec des pliages consécutifs ou très rapprochés, connus sous le nom de pliages en Z, il est essentiel de maintenir une distance minimale entre eux afin de garantir une fabrication précise et réalisable.

Épaisseur t (mm)	Hauteur minimale de pliage z (mm)	
0.5	15	
0.8	15	X
1.0	15	
1.2	15	
1.5	15	
2.0	25	

2.5	25
3.0	25
4.0	40
5.0	50
6.0	50
8.0	60

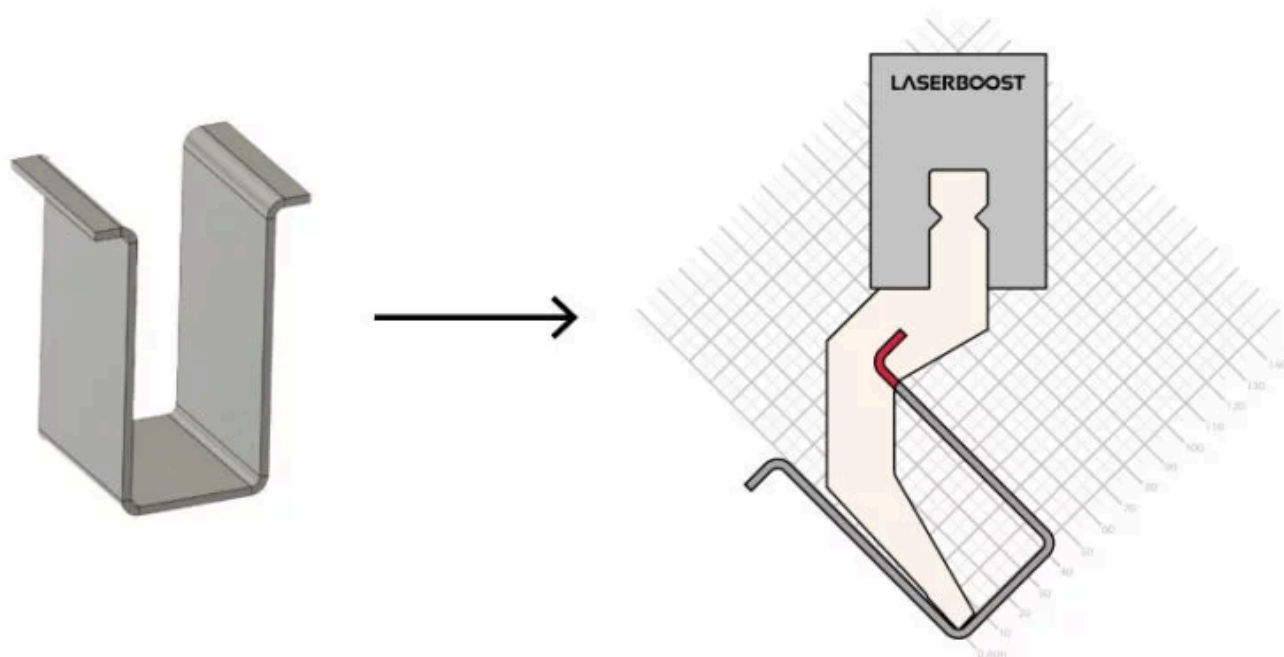


> Pliages en forme de U

Pour les géométries cannelées, connues sous le nom de formes en « U » ou en « C », il est important de prendre en compte les limitations de notre processus de pliage.

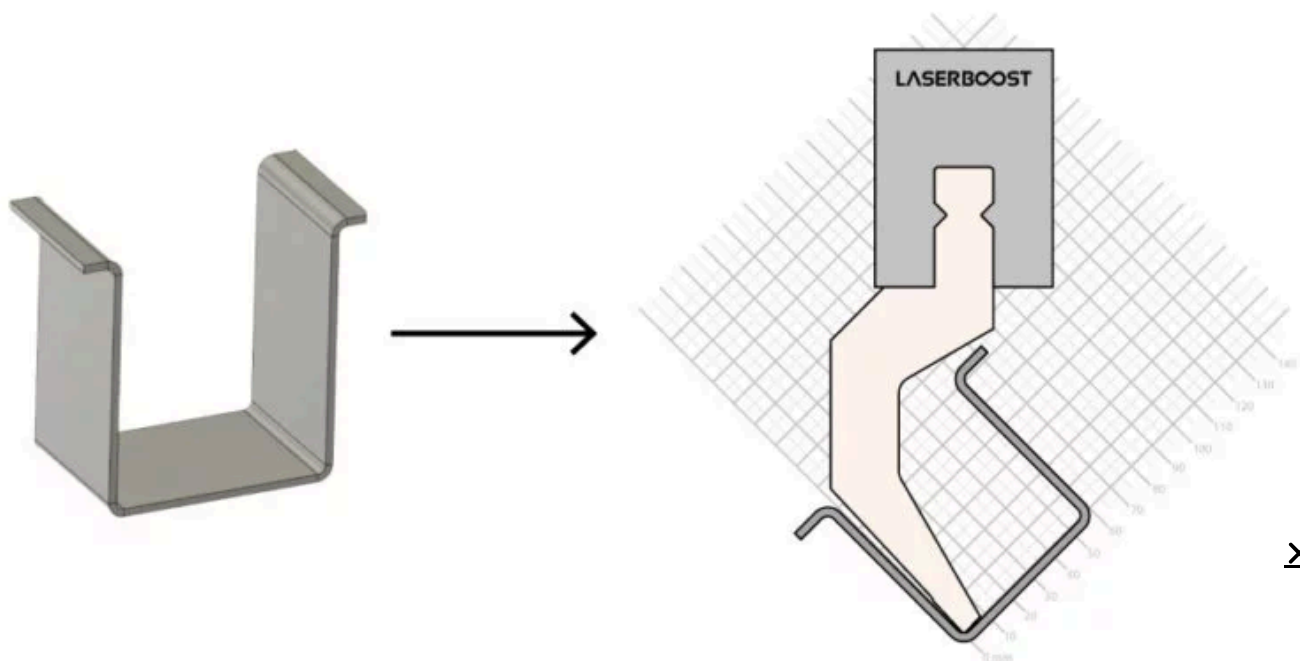
De manière générale, si la géométrie est trop haute et étroite, elle peut entrer en collision avec nos poinçons de pliage. Si cela se produit, notre équipe vous contactera pour vous **X** proposer des modifications permettant une fabrication réussie.

Pour vérifier avec précision si votre pièce évitera les collisions, nous mettons à votre disposition notre schéma de poinçon de pliage au format CAD. Pour garantir la compatibilité, positionnez votre pli sur la matrice à 45 degrés et vérifiez qu'il n'y ait aucune interférence.



GÉOMÉTRIE AVEC COLLISION

Exemple de géométrie correcte :



X



GÉOMÉTRIE SANS COLLISION

Nous mettons à votre disposition le schéma de notre outil le plus affûté. De cette manière, vous pourrez vérifier s'il y a ou non une collision dans votre conception avant de passer commande.

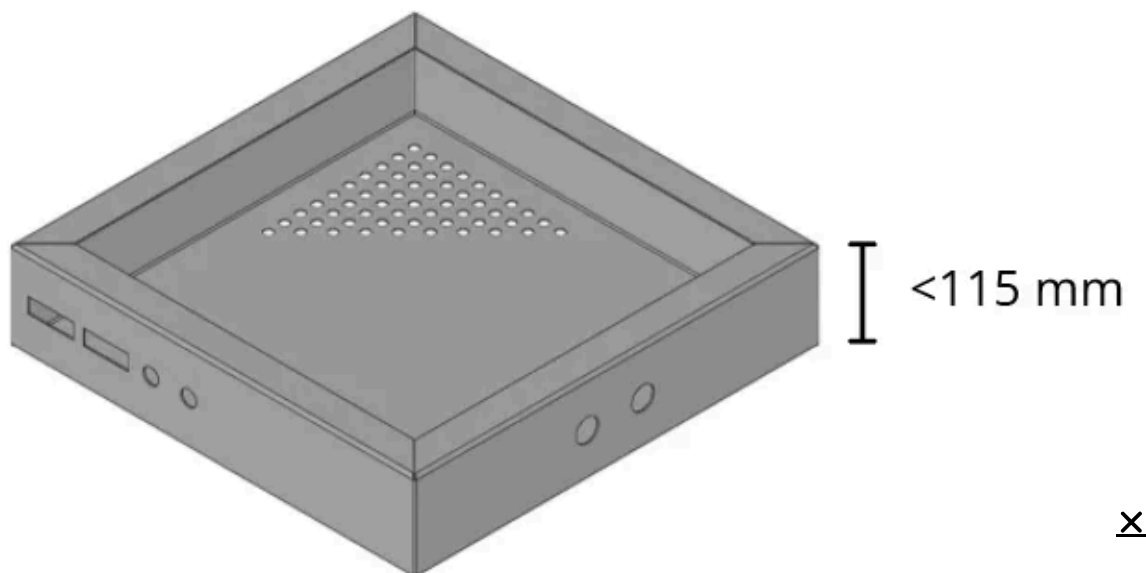
Télécharger le diagramme en PDF 
(<https://www.laserboost.com/guides/BendingCollision.pdf>)

Télécharger le diagramme en DXF 
(<https://www.laserboost.com/guides/BendingCollision.dxf>)

Télécharger le diagramme en 3D STEP 
(<https://www.laserboost.com/guides/BendingCollision.stp>)

Pièces de Type Boîte

Pour les pièces en forme de boîte ou de plateau, il est important de prendre en compte que la hauteur maximale autorisée pour éviter les collisions est de 115 mm.



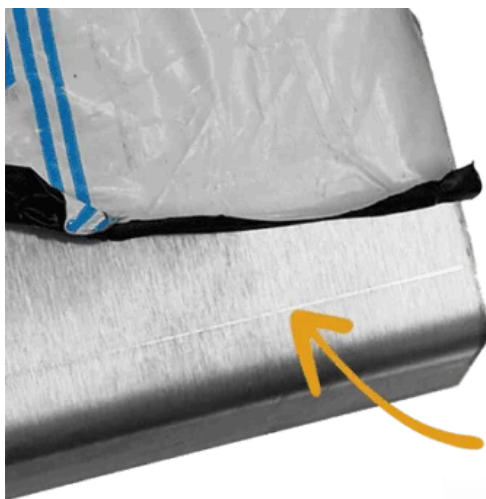
Dans ce cas, nous définissons une « boîte » comme toute pièce comportant des plis sur tous les côtés et dans la même direction, semblable à une boîte à chaussures ouverte sur le dessus.

Cette limitation ne s'applique pas si la pièce comporte un ou plusieurs côtés sans pliage — dans ce cas, elle ne serait plus considérée comme une boîte.

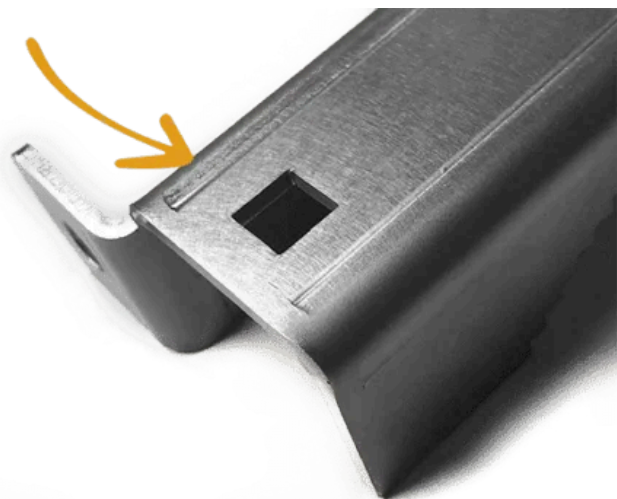
Caractéristiques du processus

Marques de pliage

Au cours du processus de pliage, des marques de pliage typiques peuvent apparaître. Ces marques peuvent être plus ou moins visibles en fonction du matériau et de l'épaisseur. Dans les matériaux dotés d'un film protecteur en PVC (disponible uniquement pour l'acier inoxydable), les marques sont moins visibles.



Exemple de matériau avec film protecteur



Exemple de matériau sans film protecteur

Si votre pièce nécessite un processus de pliage totalement exempt de marques, nous disposons de méthodes pour y parvenir. Contactez-nous à info@laserboost.com (<mailto:info@laserboost.com>) pour demander cette option. Veuillez noter que cela peut entraîner un coût supplémentaire.

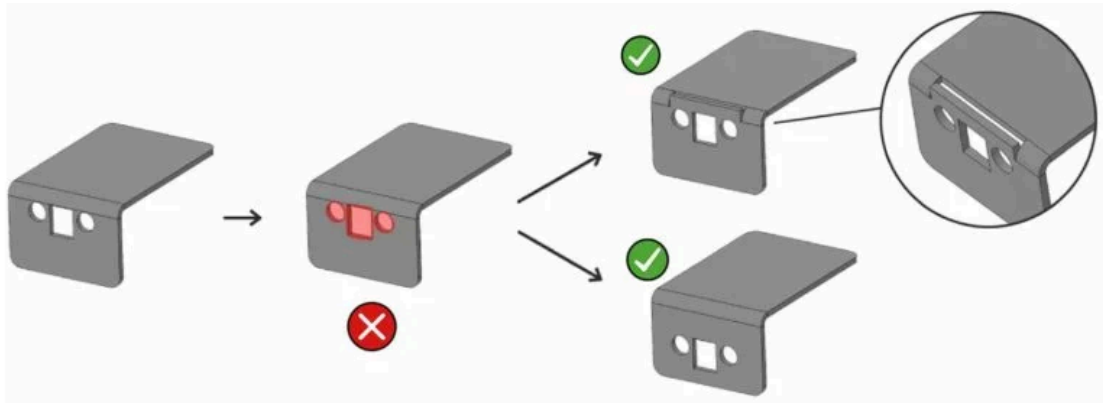
Additional Considerations



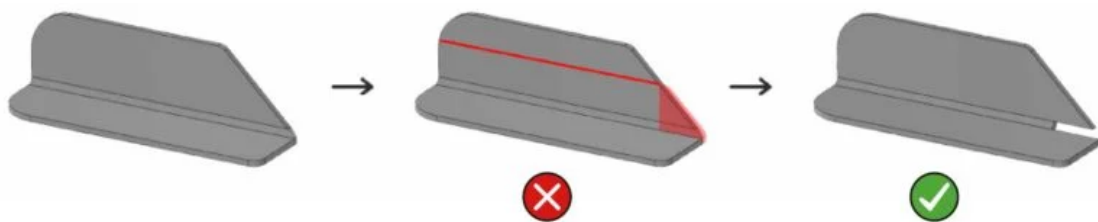
Coupes de Détente

Votre conception peut nécessiter du formage ou du perçage à proximité du pli, à une distance inférieure aux recommandations minimales indiquées dans nos guides de fabrication. Nous vous recommandons d'ajuster votre conception CAD en repositionnant

les trous ou en ajoutant une fente de détente au niveau du pli afin d'éviter d'éventuelles déformations. Ces déformations peuvent également affecter les dimensions finales et les tolérances de la pièce.



De même, si un pli se termine par une hauteur de bride inférieure à la hauteur minimale prescrite, cela peut entraîner des déformations, auquel cas nous vous conseillons également de réaliser une rainure. C'est le cas, par exemple, des pièces présentant des plis prononcés.



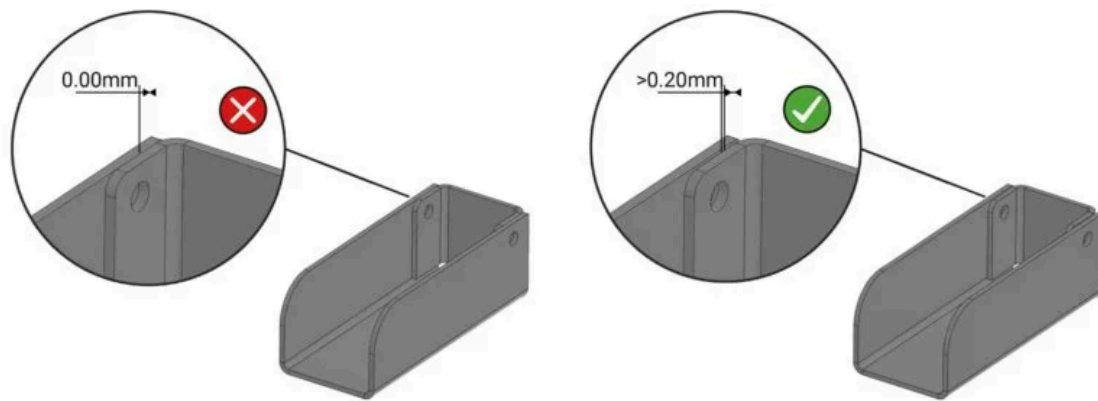
Vous trouverez les valeurs minimales de la distance par rapport aux trous dans le lien suivant.

Tolérances et Capacités de Fabrication >
(<https://www.laserboost.com/fr/tolerances/>)

Entités en contact

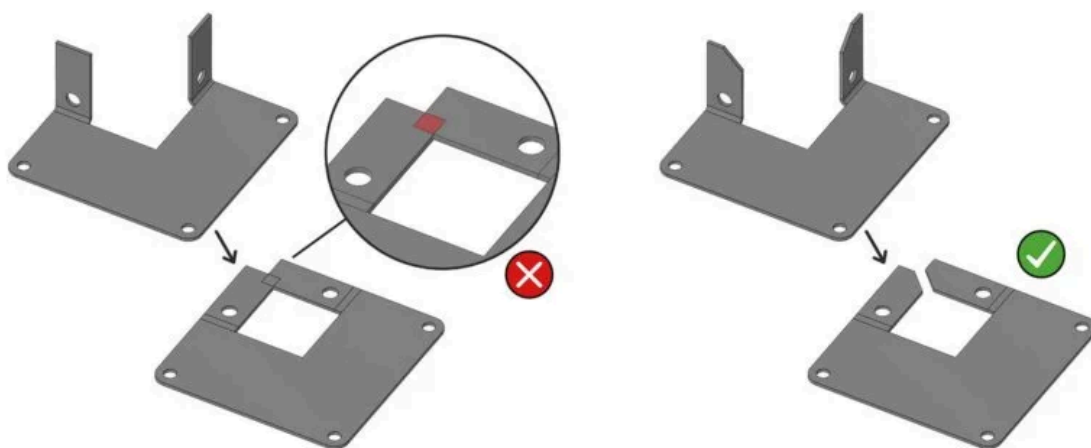


Lorsque vous concevez vos pièces pliées, gardez à l'esprit que les entités plates ne doivent pas se toucher, ni sur les parois, ni sur les plis. Laissez toujours un espace libre, une bonne mesure de séparation serait de 0,20 mm.



Chevauchements

Pour la production de vos pièces pliées, notre équipe de production prépare la version plate pour le premier processus de fabrication, la découpe au laser. Il peut arriver que lorsque la géométrie est dépliée, des zones de chevauchement apparaissent, rendant la fabrication impossible. Nous vous recommandons de vérifier cet aspect lors de la conception de vos pièces afin d'éviter tout retard dans votre commande.



Erreurs Courantes et Solutions dans le Configurateur

Dans notre configurateur de pièces, nous vous avertissons de divers cas où vos pièces ne peuvent pas être fabriquées ou interprétées correctement.

Voici les cas les plus courants et comment les corriger :

Épaisseur Non Disponible



⚠ Problème : Cette erreur se produit lorsque l'épaisseur de tôle sélectionnée n'est disponible dans aucun de nos matériaux.

✅ Solution : Redessinez votre pièce dans votre programme CAD en utilisant l'une des épaisseurs disponibles. Vous pouvez consulter la liste des épaisseurs acceptées dans notre configurateur.

Dimensions Maximales Dépassées

⚠ Problème : Pour fabriquer une pièce pliée, nous commençons par effectuer une découpe laser de son développement plat. Nous disposons de tôles jusqu'à 3000 x 1500 mm pour la plupart des matériaux et 2000 x 1000 mm pour d'autres. Si votre conception plane dépasse ces dimensions, la fabrication ne sera pas possible.

✅ Solution : Redessinez votre pièce dans votre programme CAD pour qu'elle tienne dans les dimensions autorisées. Si votre projet final le permet, divisez la conception en deux ou plusieurs pièces et téléchargez-les séparément dans le configurateur.

Format de Fichier Non Pris en Charge

⚠ Problème : Actuellement, chez LaserBoost, nous acceptons les fichiers CAD dans les formats suivants : DXF, DWG, EPS, SVG, PDF, Adobe Illustrator et STEP. Nous travaillons à élargir la compatibilité avec d'autres formats.

✅ Solution : Exportez votre conception depuis votre programme CAD dans l'un des formats acceptés avant de le télécharger dans le configurateur. Les formats actuellement acceptés sont les plus largement utilisés et compatibles avec la plupart des programmes CAD.

Erreur de Géométrie

⚠ Problème : Cette erreur peut être due à des problèmes dans la conception 3D ou une géométrie non fabriquerable, empêchant une interprétation correcte dans notre module d'analyse automatique.

✅ Solution : Revérifiez attentivement notre guide de l'utilisateur et assurez-vous que votre conception respecte les exigences de fabrication. Si le configurateur n'accepte toujours pas votre conception, contactez notre équipe technique à info@laserboost.com.
(mailto:info@laserboost.com)

Livraison des pièces, pas des déchets

Chez LaserBoost, nous livrons uniquement les pièces demandées, sans inclure les résidus intérieurs ou les déchets extérieurs. Cela est dû à l'optimisation des matériaux et à la stratégie de découpe suivie pendant la phase de fabrication, visant toujours à garantir un minimum de déchets de matériaux et une meilleure qualité de découpe. Les résidus intérieurs ne seront laissés que dans les conceptions où leur élimination est impossible sans endommager la pièce ou sa géométrie.

Évaluation des demandes supplémentaires et spéciales

Tous les commentaires ou besoins spéciaux fournis avec la commande seront évalués par notre département technique. Si la demande implique des ajustements supplémentaires dans le processus de fabrication, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer, et ceux-ci seront communiqués avant de procéder à la production.

Journal des modifications		
Date	Changement	Description
17.Feb.2025	Publication	Des modifications générales ont été apportées, y compris l'ajout de nouvelles sections et la mise à jour des valeurs dans les tableaux.

Des questions? L'équipe technique de LaserBoost est à votre disposition pour vous aider avec votre conception et valider son potentiel de production.

Contactez-nous ici. (<https://www.laserboost.com/fr/contactez-nous/>)

À propos des guides d'utilisation de LaserBoost, des tolérances et des capacités du service LaserBoost. Il est possible de produire correctement des pièces qui ne respectent pas les capacités listées ici, cependant, les résultats de découpe et/ou de pliage ne sont pas garantis par LaserBoost si elles ne respectent pas les spécifications indiquées sur notre site web. Si une conception ne respecte pas les tolérances, les capacités ou les limites annoncées, elle peut être produite par LaserBoost aux risques et périls du client. Vous pouvez valider la faisabilité de votre conception avant de passer commande en contactant notre équipe technique à info@laserboost.com.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de notre plateforme, vous pouvez consulter nos Conditions Générales de Service.

Carte de crédit



PayPal



Virement instantané SEPA



Virement bancaire – Facture Proforma





(htt
ps:
//w
ww
.ins
(htt
tag
ra
m.c
om
/la
Explor
bo
ost
of
fici
al/)

(htt
ps:
//w
ww
ww
fac
ebo
ok.
m/l
ase
roo
ost
fic
ial/

(htt
ps:
//w
ww
ps:
//t
wit
ter.
m/
Las
erB
oos
ty
ser
bo
ost
/)

(htt
ps:
//w
ww
.lin
ked
in.c
om
/co
mp
any
/la
ser
bo
ost
/)

Services(<https://www.laserboost.com/fr/>)

Matériaux(<https://www.laserboost.com/fr/materiaux/>)

Pour les entreprises(<https://www.laserboost.com/fr/pour-entreprises/>)

À propos de nous(<https://www.laserboost.com/fr/nous/>)

Comment ça marche(<https://www.laserboost.com/fr/comment-fonctionne/>)

Blog(<https://www.laserboost.com/fr/blog/>)

FAQ(<https://www.laserboost.com/fr/faq/>)

Spécial

Makers et Entrepreneurs(<https://www.laserboost.com/fr/makers-entrepreneurs/>)

Joaillerie(<https://www.laserboost.com/fr/bijouterie-et-joaillerie/>)

Travaux Spéciaux(<https://www.laserboost.com/fr/travaux-speciaux/>)

Panneaux Métalliques
Personnalisés (<https://www.laserboost.com/fr/logos-de-signalisation/>)

Claviers(<https://www.laserboost.com/keyboards/>)

Aide

Guide de conception pour la découpe laser (<https://www.laserboost.com/fr/2d-design-guide/>)

Guide de conception pour le pliage de tôle (<https://www.laserboost.com/fr/guide-de-conception-3d/>)

Guide de conception pour pièces avec filetages et chanfreins (<https://www.laserboost.com/fr/guide-de-conception-pour-les-composants-filetes-et->

[lames/\)](#)

[Équivalences de Matériaux\(https://www.laserboost.com/fr/equivalences/\)](https://www.laserboost.com/fr/equivalences/)

[Légal\(https://www.laserboost.com/fr/legal/\)](https://www.laserboost.com/fr/legal/)

[Politique de Cookies\(https://www.laserboost.com/fr/cookies-policy/\)](https://www.laserboost.com/fr/cookies-policy/)

[!\[\]\(a870788d6ed9b8fd294b7654a8c8526b_img.jpg\) Contactez-nous\(https://www.laserboost.com/fr/contactez-nous/\)](https://www.laserboost.com/fr/contactez-nous/)

[Conditions générales d'utilisation\(https://www.laserboost.com/fr/terms-conditions/\)](https://www.laserboost.com/fr/terms-conditions/)

[Méthodes de paiement et livraison \(https://www.laserboost.com/fr/methodes-de-paiement-et-livraison/\)](https://www.laserboost.com/fr/methodes-de-paiement-et-livraison/)

S'abonner à notre lettre d'information

☐ J'accepte la Politique de Confidentialité (<https://www.laserboost.com/legal/>)

Envoyer

▼ Avant de soumettre le formulaire



(<https://maps.app.goo.gl/sA3hXLwEQAh9ad7n6>)

Prolongación de, C. de Embajadores S/N, Madrid, 28053. España

(<https://maps.app.goo.gl/sA3hXLwEQAh9ad7n6>).



(<https://maps.app.goo.gl/sA3hXLwEQAh9ad7n6>)

Calle Esteve Terrades 37B Manresa, 08243. Spain

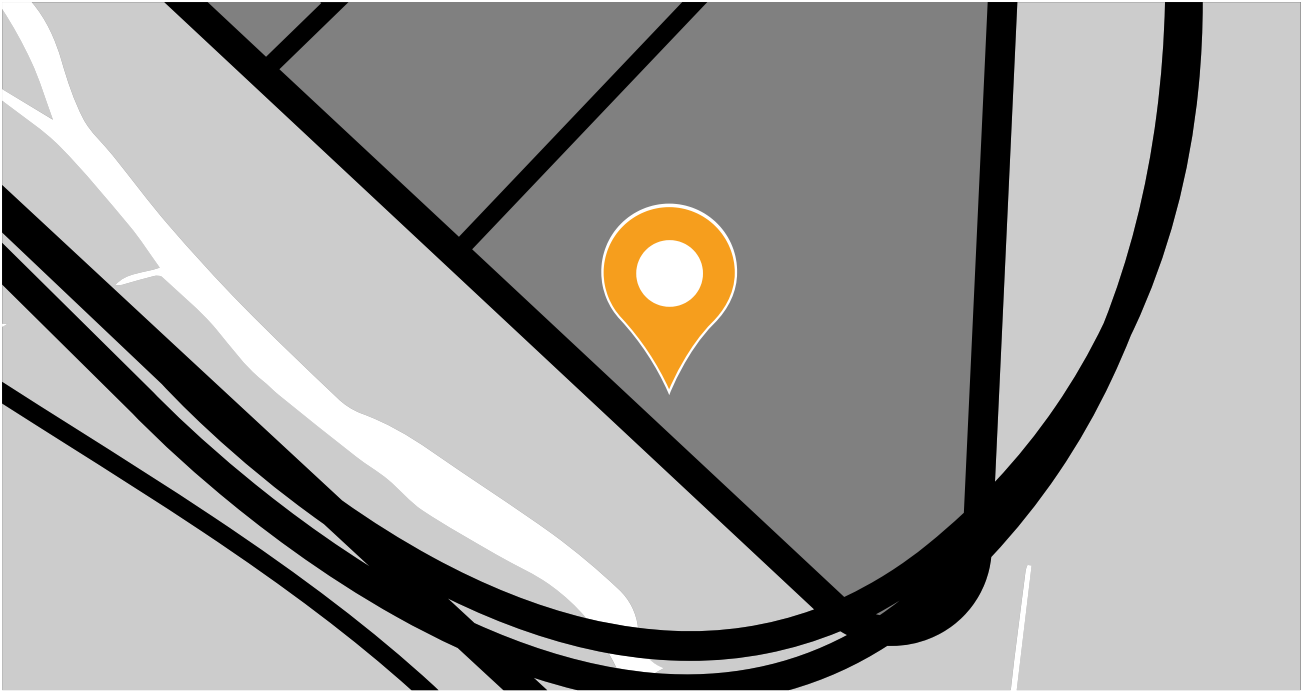
(<https://maps.app.goo.gl/sA3hXLwEQAh9ad7n6>).



Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 6h00 à 14h00 CET - Boutique en ligne opérationnelle 24h/24.



Numéro de téléphone du service client: +34 671 13 67 11 (tel:+34671136711;)



(<https://maps.app.goo.gl/sA3hXLwEQAh9ad7n6>)



Naviguer en toute sécurité avec la connexion sécurisée SSL.

Partenaire logistique –

